

Online Judge System

开发全记录 - 改动、原因、成果与不足

1. 项目概述

一个基于 FastAPI + SQLAlchemy async + PostgreSQL + Redis + ARQ 的在线代码评测系统。支持 Python/C++/Java 三种语言在 Docker 沙箱中评测，拥有多页面 SPA 前端、中英双语国际化、WebSocket 实时推送判题结果、101 道经典题目及官方解析、完整的比赛/排行榜系统、以及生产级安全防护(限流/CSRF/审计日志/暴力破解锁)。

总计 20 次提交，跨越 3 个开发阶段。后端约 2000 行 Python，前端约 2500 行 JS + 1000 行 CSS，9 个 HTML 页面，69 个测试用例，代码覆盖率 83%。

2. 开发阶段

第一阶段 - 基础建设 (提交: ed037f5 - a8f7d06)

搭建核心架构: FastAPI 路由层、SQLAlchemy async 模型层、Docker Compose 服务编排、以及初始的多页面前端门户。这一阶段把 Demo 做成了可用的系统。

提交	标题	成果	当时不足
ed037f5	初始化系统	FastAPI 入口 + 5 张表 + subprocess 判题引擎	搭建 Docker Compose (PostgreSQL/Redis/app/worker) + 鉴权
fe2adfd	多页面前端门户	SPA 架构(auth/problems/submit/submissions)	CSS 风格粗糙, 题目中英双语系统, teacher 鉴权
a8f7d06	生产级改造	Docker 沙箱判题 + slowapi 限流 + AuditLog 审计日志 + Prometheus + GitHub	比赛倒计时功能在 bug 的日志 + Prometheus + GitHub

第二阶段 - 比赛系统与多语言 (提交: a41023b - f9e1128)

新增完整的比赛/排行榜系统、C++/Java 多语言支持、以及大量测试覆盖。

提交	标题	成果	备注
a41023b	服务层+核心工具测试	+9 个测试覆盖全部 5 个 service + Redis 池	生命周期 + 分页边界
f6c7397	Ruff E712 修复	布尔比较风格修正, 通过 CI lint	-
f9e1128	完整比赛系统	Contest 模型+API+前端+排行榜+罚时计分, CodeMirror (gfm+显示) Name 得分页	CSRF 403 阻塞所有
8da3131	修复测试语言值	多语言 schema 变更后更新测试用例	-
8dc36ec	修复比赛题目展示+启动稳定性	调整 Pydantic schema 顺序修复 NameError, 去掉 -reload 避免 watchfiles 崩溃, 导航栏加 Conte	

第三阶段 - 安全加固与产能打磨 (提交: 4195564 - 645ddbc)

补齐所有生产缺口: 账户锁、CSRF 防护、密码修改、Alembic 迁移、K8s 部署方案、评论区、CodeMirror 多语言高亮。CI 从 20 个测试失败收敛到全绿。

提交	标题	成果	备注
4195564	第一轮修复	比赛去重(arq 重试保护) + 报名开赛前校验	CSRF 破解修复失败/15m 而非 60s project.
7578566	第二轮新功能	E2E 测试(16步完整链路) + CodeMirror 多语言	模板20+个测试失败CSRFs460失败
efe1e0b	搜索优化	题目搜索扩展为 title + slug 双字段匹配	-
f59ac17/9ae10ed/45244f(3提交)	CSRF 放行 Bearer 认证 + E2E 测试自建题目		+ 放宽 401/403 断言。结果: 20 f
f017cc0	Ruff lint 修复	57 个自动修复问题在 CI 中 -fix, B904 手动修, N818/UP045 加入忽略	
8358837	CodeMirror C++/Java 语法高亮	预加载 lang-cpp/lang-java, Compartment 动态切换	
73d002c	Admin 解析加载 + 比赛提交标记	Load 按钮获取已有解析回填表单, 提交页通过 -?contest= 参数自动注册比赛	
645ddbc	K8s Helm Chart + 评论区	8 文件 Helm Chart(deploy/svc/ingress/statefulset), Commen	

3. 系统架构

分层: 前端(JS ES modules) -> FastAPI Router -> Service 业务层 -> SQLAlchemy Models -> PostgreSQL

异步判题: Router -> Redis/ARQ 队列 -> Worker -> Docker 沙箱(Python/C++/Java)

数据库 11 张表: users, problems, test_cases, submissions, submission_test_results, audit_logs, contests, contest_problems, contest_participants, contest_submission_attempts, comments

当前各项评分



4. 核心成果

- 101 道经典算法题, 全部配有官方解析 (100% 覆盖)
- 多语言判题: Python / C++ / Java 在 Docker 沙箱中隔离执行
- 完整比赛系统: 报名/计分/罚时/封榜/倒计时/排行榜
- 69 个测试用例, 83% 代码覆盖率, CI 强制 75% 最低线
- 安全防护: 限流/CSRF Token/httpOnly Cookie/暴力破解锁/审计日志/软删除
- 可观测性: 结构化 JSON 日志/Prometheus 指标/请求 ID 追踪
- 前端: 8 页面 SPA/CodeMirror 多语言高亮/中英 i18n/柔光主题/PWA
- DevOps: Docker Compose 健康检查/GitHub Actions CI/K8s Helm Chart

5. 剩余不足与后续工作

- 前端构建: 15 个 ES module 请求应打包为单个 bundle(esbuild)
- E2E 浏览器测试: 引入 Playwright 做真实浏览器端到端测试
- CDN 解耦: CodeMirror 从 esm.sh 打包到本地, 避免依赖外部 CDN
- Redis 高可用: sentinel 哨兵/集群模式配置
- 水平扩展: docker.sock 挂载阻止多机 Worker 部署
- Admin 批量操作: 题目导入导出、批量添加测试用例

6. 项目统计

指标	数值
总提交数	20
后端 Python 文件	45+
前端 JS 文件	15
HTML 页面	9
数据库表	11
API 端点	25+
测试用例数	69

代码覆盖率	83%
题目数	101
解析覆盖	101 (100%)
后端代码行数	~2000
前端代码行数	~2500
CSS 行数	~1000